
AP7 : OpenMediaVault

Groupe 1 : Ali Mohammad et Jawed DAOUDI

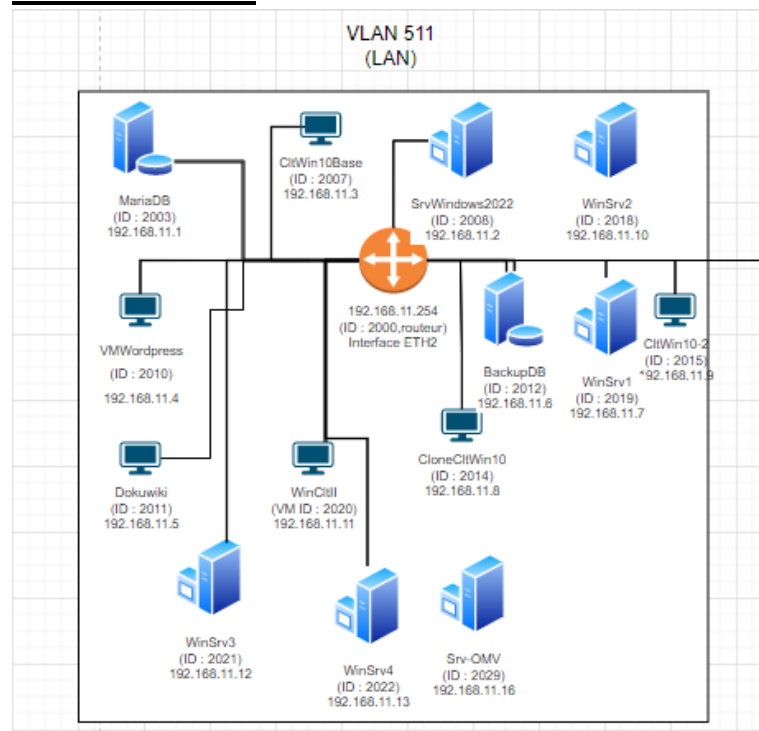
Infos utiles:

pseudo : admin

pw: openmediavault

IP serveur : 192.168.11.16 (OMV)

Schéma Réseau :



Partie installation

On procède à un clone de la VM DebianXFCE qu'on nommera SRV-OMV on lui attribue une ip en 192.168.11.16 et on ajoute 3 disques de 32 GB en SCSI pour le futur RAID 5 :

Add: Hard Disk [X]

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 1 Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local-lvm IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: Raw disk image (raw)

[?] Help Advanced ☐ **Add**

Add: Hard Disk [X]

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 2 Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local-lvm IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: Raw disk image (raw)

[?] Help Advanced ☐ **Add**

Add: Hard Disk [X]

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 3 Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local-lvm IO thread: ☒

Disk size (GiB): 32

Format: Raw disk image (raw)

[?] Help Advanced ☐ **Add**

On pense également à changer le hostname dans **etc/hostname** et on l'appellera **OMV**

Pour l'installation d'OMV :

Il faut suivre les commandes suivantes : `apt-get install --yes gnupg`

```
--quiet --output-document=- https://package
s.openmediavault.org/public/archive.key | gpg --dearmor --yes --
output "/usr/share/keyrings/openmediavault-archive-keyring.gpg"
```

```
cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
```

```
> deb [signed-by=/usr/share/keyrings/openmediavault-archive-keyring.gpg] https://packages.openmediavault.org/public sandworm main
> EOF
```

Enfin nous allons procéder à l'installation du paquet OpenMediaVault(OMV)

```
export LANG=C.UTF-8
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
apt-get update
```

```
apt-get --yes --auto-remove --show-upgraded \
> --allow-downgrades --allow-change-held-packages \
> --no-install-recommends \
> --option Dpkg::Options::="--force-confdef" \
> --option Dpkg::Options::="--force-confold" \
> install openmediavault
```

```
omv-confdbadm populate
omv-salt deploy run systemd-networkd
```

Enfin on peut procéder au test de connexion sur un navigateur web en y entrant les identifiants suivant : utilisateur : admin / Mot de passe : openmediavault



Voici l'interface qu'on obtient.

III. Accès à la configuration d'OMV

***Version système d’OMV**

[🏠](#) | [Diagnostics](#) | [Informations système](#)

Nom de l'hôte	omv.menuimetal.fr
Version	7.4.10-1 (Sandworm)
Processeur	QEMU Virtual CPU version 2.5+
Noyau	Linux 6.1.0-25-amd64
Horloge système	17/10/2024 14:03:32
Fonctionnement	4 heures
Charge moyenne	0.00, 0.00, 0.00
Utilisation mémoire	28.7% of 1.92 GiB

***Accès au serveur OMV via une machine cliente**

Applications : omv.menuimetal.fr - open... | sio@omv: ~ | 2024-10-17 14:05 sk

omv.menuimetal.fr - openmi: X | Paramètres | X +

omv.menuimetal.fr/#/usermgmt/users

openmediavault

- Tableau de bord
- Système >
- Réseau >
- Stockage >
- Services >
- Utilisateurs >
- Paramètres
- Utilisateurs
- Groupes
- Diagnostics >

omv.menuimetal.fr | 1 ? ? ? ?

Gestion des utilisateurs | Utilisateurs

Nom ^	Adresse mail ^	Groupes ^	Étiquettes ^
sio		_ssh, audio, cdrom, dip, floppy, netdev, plugdev, sio, users, video	sio

0 sélectionné / 1 total

*Menu réseau

Périphérique ^	Méthode ^	Adresse ^	Masque réseau ^	Passerelle ^	MTU ^	WOL ^	Étiquettes ^
ens18	IPv4: Statique IPv6: Désactivé	IPv4: 192.168.11.16 IPv6: -	IPv4: 255.255.255.0 IPv6: 64	IPv4: 192.168.11.254 IPv6: -	0		

0 sélectionné / 1 total

Nom de l'hôte *

OMV

Le nom de l'hôte est un libellé qui identifie le système sur le réseau.

Nom de domaine

menuimetal.fr

Annuler Enregistrer

*Proxy

 Activé

☒ **Activé**

Hôte

172.16.0.51

Port

8080

Nom d'utilisateur

Mot de passe

☒ **Activé**

☒ **Activé**

Hôte

172.16.0.51

Port

4443

Nom d'utilisateur

Mot de passe

*SSH

☒ **Activé**

Port

22

☐ Permettre la connexion root

☐ **Permettre la connexion root**
Spécifie si la connexion en tant que superutilisateur est autorisée.

☒ Authentification par mot de passe

Activer l'authentification interactive par clavier.

☒ Authentification par clef publique☐ TCP forwarding

☐ Permettre les tunnels SSH.

☐ Compression

La compression est int

Options supplémentaires

Veuillez vous référer aux pages du manuel pour plus de détails.

Annuler

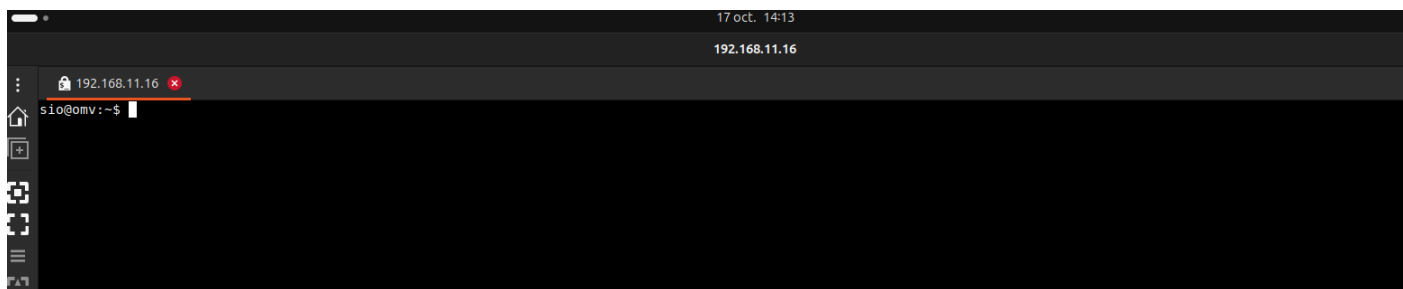
**Info importante*



Pour qu'un utilisateur (non root) puisse se connecter par SSH, il devra faire partie du groupe spécifique à OMV nommé « _ssh ».

Nom ^	Adresse mail ↕	Groupes ↕
sio		_ssh, audio, cdrom, dip, floppy, netdev, plugdev, sio, users, video

**L'utilisateur appartient bien au groupe ssh*



La connexion ssh se fait bien avec l'utilisateur sio.

**Installation des OMV extra*

```
Press ctrl-shift-R in the browser after signing in to the OMV web  
root@omv:~# wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-De
```

```

Oct:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives Packages
Ign:3 file:/var/cache/openmediavault/archives Packages
Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Get:3 file:/var/cache/openmediavault/archives Packages
Get:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Ign:4 file:/var/cache/openmediavault/archives Translation-en
Hit:5 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian sandworm InRelease
Hit:6 http://packages.openmediavault.org/public sandworm InRelease
Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://openmediavault.github.io/packages sandworm InRelease
Hit:9 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:11 http://httpredir.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Reading package lists... Done

```

Press ctrl-shift-R in the browser after signing in to the OMV web interface.
 root@omv:~#



*Ctrl shift R

openmediavault-clamav 7.0.1-1

openmediavault ClamAV plugin

Installé

Clam AntiVirus is an anti-virus toolkit for Unix.

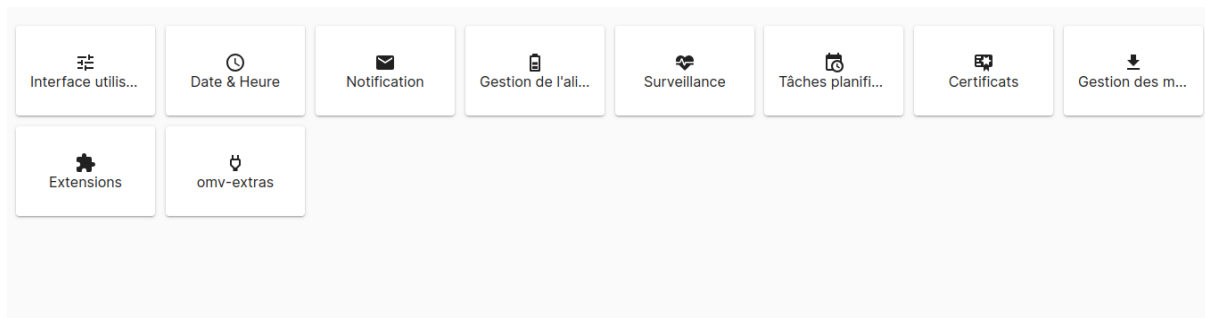
Section: Utilities

Mainteneur: Volker Theile <volker.theile@openmediavault.org>

Page d'accueil: <https://www.openmediavault.org>

Dépôt: openmediavault.org archive/sandworm

Taille: 48.80 KiB



*Questions RAID

Qu'apporte le RAID pour notre solution de stockage ?

Le RAID permet d'améliorer la fiabilité, la performance et la capacité de stockage en combinant plusieurs disques. Il offre une tolérance aux pannes et assure la continuité de service même en cas de défaillance d'un disque.

Quels sont les avantages du RAID de niveau 5 ?

Le RAID 5 combine tolérance aux pannes (grâce à la parité) et meilleure utilisation de l'espace. Il permet de continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'un disque et offre des performances en lecture élevées.

Quelle va être en réalité notre capacité de stockage ?

Avec le RAID 5, la capacité totale est réduite d'un disque pour stocker les données de parité. La capacité réelle est donc :

Capacité totale = (Nombre de disques - 1) x Capacité d'un disque.

*Stockage disques

omv.menuimetal.fr				
Stockage Disques				
Périphérique ^	Modèle ▾	N° de série ▾	Vendeur ▾	Capacité ▾
/dev/sda	QEMU HARDDISK	drive-scsi0	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdb	QEMU HARDDISK	drive-scsi1	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdc	QEMU HARDDISK	drive-scsi2	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdd	QEMU HARDDISK	drive-scsi3	QEMU	32.00 GiB
0 sélectionné / 4 total				

openmediavault-md 7.0.2-1

openmediavault Linux MD (Multiple Device) plugin

Installé

This plugin is used to create, manage, and monitor Linux MD (Multiple Device) devices.

Section: Filesystems

Mainteneur: Volker Theile <volker.theile@openmediavault.org>

Page d'accueil: <https://www.openmediavault.org>

Dépôt: openmediavault.org archive/sandworm

Taille: 17.78 KiB

 Volumes RAID

*Nouveau sous-menu “Volumes RAID”

*Création du nouveau volume

🏠 | Stockage | Systèmes de fichiers

▶ + ✎ ↶ ↷ 🔍 ▾ ■

Périphérique ^	Type ▾	Disponible ▾	Utilisé ▾	Monté ▾	Référencé ▾	Etat ▾
/dev/md0	BTRFS	61.92 GiB	144.00 KiB	✓		Online

0 sélectionné / 1 total

/dev/sdb	QEMU HARDDISK	drive-scsi1	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdc	QEMU HARDDISK	drive-scsi2	QEMU	32.00 GiB
/dev/sdd	QEMU HARDDISK	drive-scsi3	QEMU	32.00 GiB

*Etat SMART

[🏠](#) | [Tableau de bord](#) | Paramètres

☐ **Températures disques**
Affiche la température de tous les disques.

☐ **Systèmes de fichiers**
Affiche les informations du système de fichier dans une table.

☐ **Systèmes de fichiers**
Affiche les informations du système de fichier dans une grille.

☐ **Charge moyenne**

☐ **Mémoire**

☐ **Interfaces réseau**
Affiche les informations des interfaces réseaux dans une grille.

☐ **Interfaces réseau**
Affiche les informations des interfaces réseaux dans une table.

☒ **Etat S.M.A.R.T.**
Affiche l'état S.M.A.R.T. de tous les disques surveillés.

☐ **Services**
Affiche les informations des services dans une grille.

☐ **Services**
Affiche les informations des services dans une table.

☐ **Informations système**
Affiche diverses informations du système.

☐ **Horloge système**
Affiche l'horloge système.

☐ **Mise à jour disponible**
Affiche si des mises à jour sont disponibles.

☐ **Fonctionnement**
Affiche la durée de fonctionnement du système.

[🏠](#) | [Tableau de bord](#)

Etat S.M.A.R.T.

/dev/sda

/dev/sdb

/dev/sdc

/dev/sdd

*Question système de fichier

Btrfs et ext4 : Résumé

ext4 (Fourth Extended Filesystem) : C'est l'un des systèmes de fichiers les plus couramment utilisés sous Linux. Il est fiable, stable et largement éprouvé, avec de

bonnes performances pour la plupart des applications. Il gère de grandes partitions et fichiers et offre une bonne compatibilité.

Btrfs (B-tree File System) : C'est un système de fichiers moderne qui met l'accent sur la gestion de grandes quantités de données et la tolérance aux pannes. Il propose des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge des instantanés (snapshots), la détection des erreurs, la compression native, et une meilleure gestion des disques et des volumes.

Intérêt d'utiliser ces systèmes de fichiers :

ext4 : C'est un système fiable, stable et très performant pour la majorité des tâches quotidiennes. Il est compatible avec de nombreuses distributions Linux et n'exige pas de configuration complexe.

Btrfs : Ce système de fichiers est particulièrement avantageux pour des besoins de gestion de stockage évolués. Il permet de :

Créer des instantanés pour faire des copies de sauvegarde instantanées.

Détecter et corriger les erreurs automatiquement.

Réduire l'espace de stockage grâce à la compression.

Gérer plus efficacement plusieurs disques avec la fonctionnalité de volumes multi-disques.

***Technologie état "SMART"**

La technologie S.M.A.R.T. permet de surveiller en temps réel l'état de santé des disques durs et des SSD. Elle analyse divers paramètres comme la température, le nombre d'erreurs de lecture ou d'écriture, et la durée de fonctionnement du disque. En détectant ces anomalies, S.M.A.R.T. peut alerter l'utilisateur avant qu'une défaillance critique ne se produise, ce qui permet de prendre des mesures préventives, comme remplacer le disque ou sauvegarder les données importantes. Cela contribue à la fiabilité du stockage et à la réduction des pertes de données.

***Activation SMART dans Stockage**

🏠 | Stockage | S.M.A.R.T.

⚙️

Paramètres

🖨️

Périphériques

📅

Tâches planifiées

🏠 | Stockage | S.M.A.R.T. | Périphériques

✎

▽

🗪

🔄

Surveillé ▾	Périphérique ▾	Modèle ▾	Vendeur ▾	N° de série ▾	Capacité ▾	Température ▾	Etat ▾
✓	/dev/sda	QEMU HARDDISK	QEMU	drive-scsi0	32.00 GiB	0 °C	Unknown
✓	/dev/sdb	QEMU HARDDISK	QEMU	drive-scsi1	32.00 GiB	0 °C	Unknown
✓	/dev/sdc	QEMU HARDDISK	QEMU	drive-scsi2	32.00 GiB	0 °C	Unknown
✓	/dev/sdd	QEMU HARDDISK	QEMU	drive-scsi3	32.00 GiB	0 °C	Unknown
0 sélectionné / 4 total							

*Création du partage

🏠 | Stockage | Dossiers partagés | Créer

Nom *

PartageRAID

Système de fichiers *

/dev/md0 [BTRFS, 144.00 KiB (0%) used, 61.91 GiB available]

Le système de fichier sur lequel le dossier partagé sera créé.

Chemin relatif *

PartageRAID/

Chemin relatif du répertoire à partager. Le répertoire indiqué sera créé s'il n'existe pas.

Permissions *

Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: lect. seule

Le mode de fichier du chemin de dossier partagé.

Étiquettes

Annuler

Enregistrer

🏠 | Stockage | Dossiers partagés

+

✎

📁

🔍

📷

🗑️

🔒

🏠

🔍

x

↻

Nom ^	Périphérique ⌵	Chemin relatif ⌵	Chemin absolu ⌵	Référencé ⌵	Étiquettes ⌵
PartageRAID	/dev/md0	PartageRAID/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID 📁		
0 sélectionné / 1 total					

*Activation database check

🏠 | Services | Antivirus | Paramètres

☒ **Activé**

Database checks *

24

Number of database update checks per day. Set to 0 to disable.

Quarantine

None

The location which is used as quarantine.

☐ **Logger les fichiers propres**

Logger les fichiers propres. Cela augmente la taille des logs de façon drastique.

☒ **Analyser exécutables**

Analyser plus profondément les fichiers exécutables

☒ **Analyser OLE2**

Analyser les fichiers OLE2, tel que les documents Microsoft Office et les fichiers .msi

☒ **Analyser HTML**

Analyser les fichiers HTML

☒ **Analyser PDF**

Analyser les fichiers PDF

☒ **Analyser ELF**

Analyser les fichiers ELF

☒ **Analyser archives**

Analyser les fichiers archives

*Création analyse accès

+ Créer Activer Dossier partagé ^	
Aucune donnée à afficher.	
0 sélectionné / 0 total	

Activé

Shared folder

PartageRAID [on /dev/md0, PartageRAID/]

The location of the files to scan on-access.

Annuler

Enregistrer

Changements de configuration en attente
Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.

  	 
Activé ▾	Dossier partagé ▾
✓	PartageRAID
0 sélectionné / 1 total	

IV. Mise en place des sauvegardes de fichiers statiques

*rsync = **rsync** (pour **remote synchronization** ou synchronisation à distance) est un logiciel [1](#) de synchronisation de fichiers. Il est fréquemment utilisé pour mettre en place des systèmes de [sauvegarde](#) distante ou des [points de restauration](#) du système (via l'interface [Timeshift](#)).

rsync travaille de manière unidirectionnelle c'est-à-dire qu'il synchronise, copie ou actualise les données d'une source (locale ou distante) vers une destination (locale ou distante) en ne transférant que les octets des fichiers qui ont été modifiés.

```
sio@srvglpi:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-10-08 14:57:50 CEST; 1 week 2 days ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 475 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2306)
     Memory: 8.3M
        CPU: 2.275s
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─475 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

```
192.168.11.16 x 192.168.13.1 x
root@omv:~# cd /srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID/
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID#
```

```
17 oct. 16:10
192.168.11.16
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID# rsync -e ssh -aruvz root@192.168.13.1:/var/www/html/glpi .
```


“rsync -e ssh -aruvz root@192.168.13.1:/var/www/glpi .”

```
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID# rsync -e ssh -aruvz root@192.168.13.1:/var/www/html/glpi .
The authenticity of host '192.168.13.1 (192.168.13.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:PpuM17hiIM6thT218VvcSwRGqf8v3JzL0jcJSEfI+XI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.13.1' (ED25519) to the list of known hosts.
root@192.168.13.1's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.13.1's password:
```

“Permission denied” : On va lister les étapes pour pallier à ce problème ci-dessous :

```
root@srvglpi:~# vim /etc/ss
ssh/ ssl/
root@srvglpi:~# vim /etc/ssh/sshd
```

Le fichier vim ssh est celui du serveur GLPI:

```
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

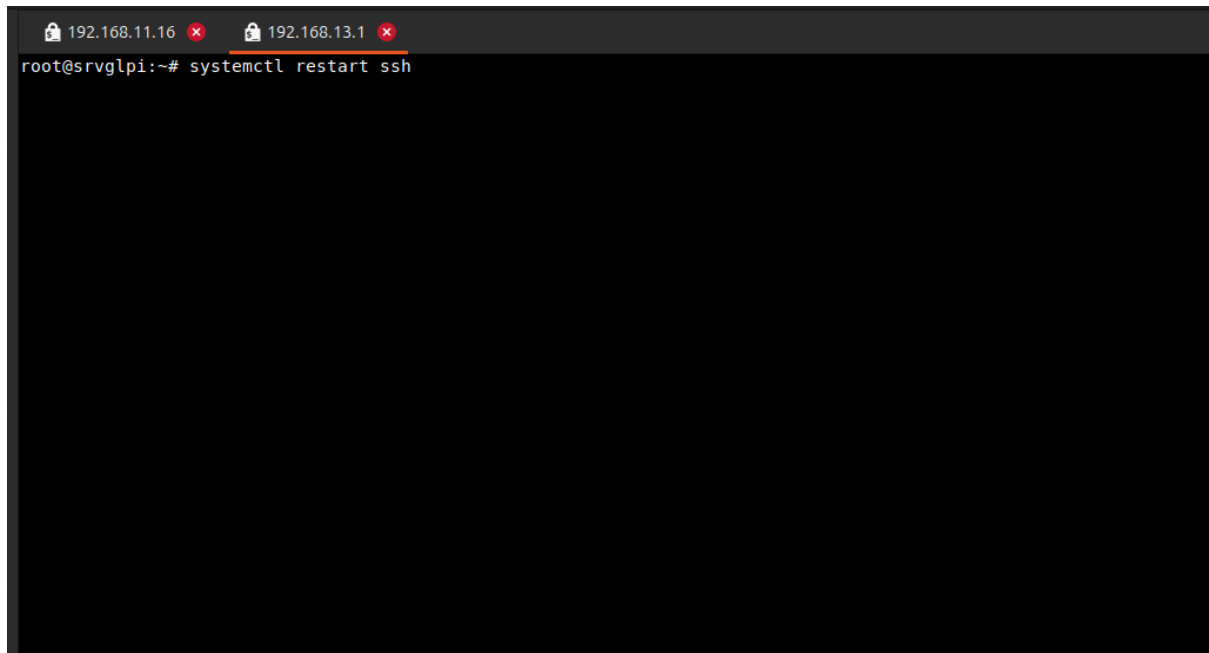
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

J'ai décommenté/changé les options suivantes dans mon serveur GLPI:

PermitRootLogin (permet à l'utilisateur root de se connecter)
PubkeyAuthentication yes (permet de s'authentifier avec une clé publique)
AuthorizedKeysFile
Et enfin PasswordAuthentication.

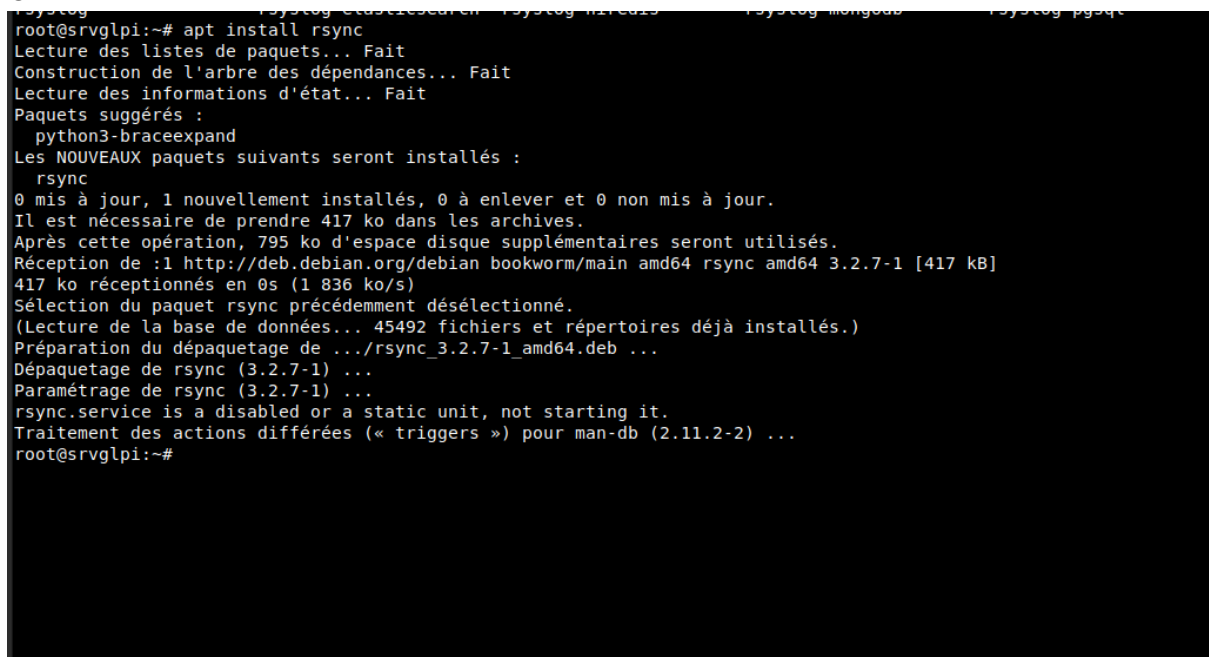
On retourne sur notre serveur OMV pour s'assurer que ça fonctionne bien après un `systemctl restart ssh`.



```
root@srvglpi:~# systemctl restart ssh
```

Spoiler : ça n'a pas fonctionné. On cherche le problème.... Rsync n'était pas installé sur mon serveur GLPI !

On installe...



```
root@srvglpi:~# apt install rsync
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  rsync
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 417 ko dans les archives.
Après cette opération, 795 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rsync amd64 3.2.7-1 [417 kB]
417 ko réceptionnés en 0s (1 836 ko/s)
Sélection du paquet rsync précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 45492 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../rsync_3.2.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de rsync (3.2.7-1) ...
Paramétrage de rsync (3.2.7-1) ...
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@srvglpi:~#
```

Et on refait un test.

```
192.168.11.16 x 192.168.13.1 x
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Commands/ListCommand.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Commands/PrintCommand.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Commands/TableCommand.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Commands/TestCommand.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Commands/TypesCommand.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/AlchemyZip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Cab.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Iso.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/NelexaZip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Rar.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/SevenZip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/SplitbrainPhpArchive.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/TarByPear.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/TarByPhar.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Zip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Basic/
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Basic/BasicDriver.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Basic/BasicExtensionDriver.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Basic/BasicPureDriver.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/Basic/BasicUtilityDriver.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/OneFile/
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/OneFile/Bzip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/OneFile/Gzip.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/OneFile/Lzma.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Drivers/OneFile/OneFileDriver.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveCreationException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveExtractionException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/ArchiveModificationException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/EmptyFileListException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/FileAlreadyExistsException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/NonExistentArchiveFileException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/UnsupportedArchiveException.php
glpi/vendor/wapmorgan/unified-archive/src/Exceptions/UnsupportedOperationException.php
glpi/vendor/webmozart/
glpi/vendor/webmozart/assert/
glpi/vendor/webmozart/assert/CHANGELOG.md
glpi/vendor/webmozart/assert/LICENSE
glpi/vendor/webmozart/assert/README.md
glpi/vendor/webmozart/assert/composer.json
glpi/vendor/webmozart/assert/psalm.xml
glpi/vendor/webmozart/assert/src/
glpi/vendor/webmozart/assert/src/Assert.php
glpi/vendor/webmozart/assert/src/InvalidArgumentException.php
glpi/vendor/webmozart/assert/src/Mixin.php
glpi/version/
glpi/version/10.0.16

sent 148,447 bytes received 50,489,758 bytes 3,068,982.12 bytes/sec
total size is 230,653,088 speedup is 4.55
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeGLPI#
```

Et voilà, la commande est exécutée. Nos fichiers GLPI se sauvegardent dans le disque dur qu'on a créé.

Lorsqu'on fait un `ls`, le `glpi` a bien été créé.

```
192.168.11.16 x 192.168.13.1 x
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeGLPI# ls
glpi
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeGLPI#
```

Questions :

- A partir de la documentation (<https://www.samba.org/ftp/rsync/rsync.html> ou autres), expliquez les options utilisées.
- Que va faire cette commande ?
- Testez-là et regardez le résultat. Qu'en pensez-vous ?
- Supprimez le répertoire qui vient d'être créé.

Cette commande utilise SSH pour copier des fichiers d'un serveur distant tout en conservant les permissions, en copiant les sous-dossiers, sans remplacer les fichiers plus récents, en affichant les détails du transfert, et en compressant les fichiers pour accélérer le processus.

- a : Conserve les permissions et propriétés des fichiers.
- r : Copie tout le contenu, même dans les sous-dossiers.
- u : Ne remplace pas les fichiers plus récents.
- v : Affiche les détails des fichiers transférés.
- z : Comprime les fichiers pendant le transfert.

Dans l'exemple donné, elle va copier tout le répertoire `/var/www/html/glpi` du serveur distant `172.16.30.08` vers le répertoire actuel sur votre machine locale.

{Nous n'avons pas à disposition les capture d'écran du test de cette commande avec nous}

Questions :

- Dans notre cas, sur quelle machine doivent être créés les deux clefs corrélées ?
- Quelle clef (publique ou privée) va être transférée sur le serveur GLPI ?

Les deux clés doivent être créées **sur la machine omv** depuis laquelle on se connecte au serveur GLPI.

La clé publique doit être transférée sur le serveur GLPI. La clé privée reste sur la machine locale et ne doit jamais être partagée. Le serveur utilisera la clé publique pour authentifier la connexion.

***Clé SSH/Certificat SSH**

omv.menuimetal.fr

?

Système

Certificats

SSH

Créer

Type

RSA (3072b)

Spécifiez le type de clé à créer.

Étiquettes *

ClefSSH_GLPI

Annuler

Créer

omv.menuimetal.fr

?

Système

Certificats

SSH

Étiquettes ^

ClefSSH_GLPI

0 sélectionné / 1 total

Clé SSH :

omv.menuimetal.fr

?

Système

Certificats

SSH

Modifier

Clé publique

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCjQ6GEQzUmXLzYa+8rnfjeWEJHaILM8YpSKHV9ix0CuBcei/h+N4t2w36oQrf91GkUn/4V2TY2ekoK6aqaPAacgxiAUA5gb92Jpd6E2qHX00gz+_

La clé publique au format OpenSSH.

Étiquettes *

ClefSSH_GLPI

Annuler

Enregistrer

***Vérification que notre clé ait bien été créée à l'aide de la commande ls dans /etc/ssh :**

```
root@omv:/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeGLPI# cd /
root@omv:/# cd /etc/ssh
root@omv:/etc/ssh# ls
moduli                               ssh_config                           ssh_host_ecdsa_key.pub             ssh_host_rsa_key                 sshd_config.d
openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3  ssh_config.d                       ssh_host_ed25519_key             ssh_host_rsa_key.pub
openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub  ssh_host_ecdsa_key                 ssh_host_ed25519_key.pub         sshd_config
root@omv:/etc/ssh# ls -l
total 612
-rw-r--r-- 1 root root 573928 Jun 22 21:38 moduli
-rw----- 1 root root 2455 Oct 17 16:32 openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3
-rw-r--r-- 1 root root 566 Oct 17 16:32 openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub
-rw-r--r-- 1 root root 1650 Jun 22 21:38 ssh_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 22 21:38 ssh_config.d
-rw----- 1 root root 505 Sep 3 17:15 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 173 Sep 3 17:15 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw----- 1 root root 399 Sep 3 17:15 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- 1 root root 93 Sep 3 17:15 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw----- 1 root root 2602 Sep 3 17:15 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 565 Sep 3 17:15 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r-- 1 root root 861 Oct 17 11:28 sshd_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 22 21:38 sshd_config.d
root@omv:/etc/ssh#
```

Clé SSH GLPI = openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub

***Commande pour transférer la clé au serveur GLPI**

**ssh-copy-id -i /etc/ssh/openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub
root@192.168.13.1**

Voici ce que ça donne :

```
root@omv:/etc/ssh# ssh-copy-id -i /etc/ssh/openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub root@192.168.13.1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/etc/ssh/openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdffcbb3.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.13.1's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.13.1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@omv:/etc/ssh#
```

***Vérification dans mon serveur GLPI :**

Commande utile : cat /root/.ssh/authorized_keys

```
192.168.11.16 x 192.168.13.1 x
root@srvglpi:/etc/ssh# cd -
root@srvglpi:~# ls ~/.ssh/
authorized_keys
root@srvglpi:~# ls ~/.ssh/authorized_keys
/root/.ssh/authorized_keys
root@srvglpi:~# cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDCjq6GEQzUmXLzYa+8rnfjeWEJHaILM8SYpSKHV9ix0CuBcei/h+N4t2w36o0rf9lGkUn/4V2TY2ekoK6agaPAacgxiAUA5gb92Jpd6E2qHX00gz+4lksfYmZZq+EkaEnZj+vwJ0Kodr
oWF8Gcupgo0Z0VYvdVBdRrVH1zjXj25wX0v7D2zAyPMjVW1euiB82LVSUnXBLX9S2ws4KVne4ctd6ox1Vfo9/aenlo6hd1IFcSZxsCZ9KSUGUxrAU6ly0VMuYEt3Ez8jvI94cYmETSNP0VlXTRw2BrFYDNswDrAnK5qE7090ILSXLXqP
3qznB0Q62+B97qk1jma0r7hmy4LGsB03D62JQX0v8/0x1gUsg9xfg/xd+Vu+GtWEk9Luv6rqUthluYjyrWrCCZ5GH1YLQ6y7ZYYSmCoZLYL8EEu5VgnjT4ApB/Tdgxae7t0gsVz0iBR1jy8ZwU2GcoqdRYvBIE9PceHjvQWYk1nyt3yUC
WFv4tMZFOeU= ClefSSH_GLPI
root@srvglpi:~#
```

Notre clé apparaît bien dans notre serveur GLPI.

*Tâche de synchro

omv.menuimetal.fr

?

Services | Rsync | Tâches | Créer

Activé

Type

Distant

Mode

Tirer

Serveur source

root@192.168.13.1:/var/www/glpi

Serveur source distant (ex. [USER@]HOST:SRC, [USER@]HOST:SRC ou rsync://[USER@]HOST[:PORT])SRC.

Destination shared folder

SauvegardeGLPI [on /dev/md0, SauvegardeGLPI/]

Authentication

Clef publique

SSH port

22

SSH certificate

ClefSSH_GLPI

The SSH certificate used for authentication.

Date d'exécution

10 minutes après l'heure

Minute *

10

Toutes les N minutes

Heure *

*

Toutes les N heures

Jour du mois *

*

Tous les N jours du mois

Mois *

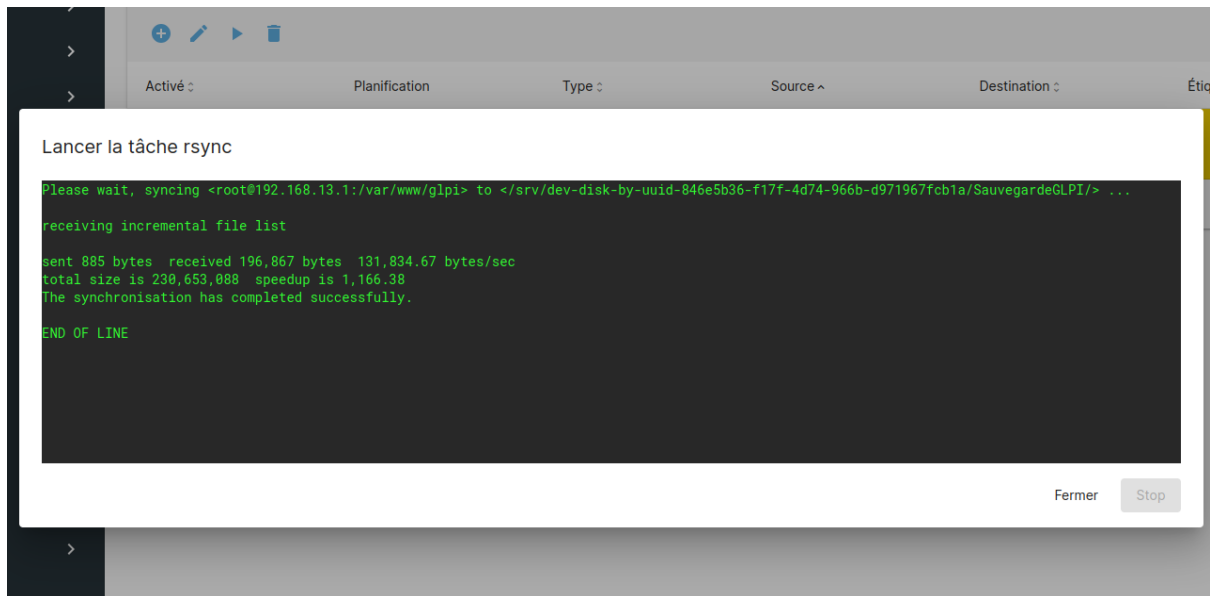
*

Jour de semaine *

*

Annuler Enregistrer

✓ Les modifications de configuration ont été appliquées.



*Vérification dans les logs que la tâche ait bien été exécutée :

Rsync - Tâches	
Date & Heure	Message
17/10/2024 16:48:11	total size is 230,653,088 speedup is 1,166.38
17/10/2024 16:48:11	sent 885 bytes received 196,867 bytes 131,834.67 bytes/sec
17/10/2024 16:48:11	receiving file list
3 total	

A faire : voir cette consigne à l'aide de ce lien (<https://www.samba.org/ftp/rsync/rsync.html>), vérifiez si les cases cochées correspondent bien aux options -aruvz que nous avons utilisées en mode console pour la commande rsync.

14/10/2024 23:20:25

***** glpi/vendor/zendframework/zend-stubs/src/StringWrapper/StringWrapperInterface.php

- Améliorez votre tâche de synchronisation pour qu'un administrateur de votre choix puisse être averti par mail de sa réalisation.
 - Vous devrez indiquer les paramètres de votre serveur de mail depuis le menu « **Système->Notifications->Paramètres** ».
 - Vous devrez activer une case (« **envoi par mail de la sortie de commande** ») en plus au niveau de la tâche rsync.

M. Guillien

Page 12 sur 14

*Attendre Ali pour le serveur mail, et ajouter la capture d'écran de la case activée "envoi par mail..."

Nous avons décidé de prioriser l'avancement du TP donc nous n'avons pas la capture d'écran attendue à disposition.

SIO21

SISR

A poursuivre :

- Créez et paramétrez les nouvelles tâches de synchronisation pour les serveurs suivants :
 - Nagios
 - Dokuwiki
 - Wordpress

Reproduire le même schéma (des clés SSH) pour ces 3 autres serveurs là. Suivre le procédé effectué pour GLPI (cf plus haut)

- Clé SSH (2ème édition) : Dokuwiki

Je vais vous lister le processus, comme pour GLPI pour vous prouver que c'est bien compris. Pour les deux autres serveurs, je ne le préciserai pas. (Je mettrai juste les captures d'écrans des clés SSH dans chaque répertoire de chaque serveur tout à la fin)

apt install rsync

```
root@srv-web:~# apt install rsync
```

*Modification du fichier sshd_config

Virtual Machine 2011 (Dokuwiki) on node 'pvesio-grp5' No Tags

Start Shutdown Console More

Summary Console Hardware Cloud-Init Options Task History Monitor Backup Replication Snapshots Firewall Permissions

```
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
-- INSERTION --
```

16,1 13%

(Dokuwiki) on node 'pvesio-grp5' No Tags

Start Shutdown Console More

```
root@srv-web:~# systemctl restart ssh
root@srv-web:~#
```

systemctl restart ssh

*Création du dossier partagé

environnementmetal

🏠 | Stockage | Dossier partagé | Créer

Nom *

SauvegardeDokuwiki

Système de fichiers *

/dev/md0 [BTRFS, 232.32 MiB (0%) used, 61.69 GiB available]

Le système de fichiers sur lequel le dossier partagé sera créé.

Chemin relatif *

SauvegardeDokuwiki/

Chemin relatif du répertoire à partager. Le répertoire indiqué sera créé s'il n'existe pas.

Permissions *

Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: lect. seule

Le mode de fichier du chemin de dossier partagé.

Étiquettes

Annuler Enregistrer

Commande : `rsync -e ssh -aruvz root@192.168.11.5:/var/www/html/dokuwiki /srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeDokuwiki/`

```
192.168.11.16 x
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/.gitignore
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/LICENSE
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/README.md
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/composer.json
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/phpunit.xml
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/Archive.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/ArchiveCorruptedException.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/ArchiveIOException.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/ArchiveIllegalCompressionException.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/FileInfo.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/FileInfoException.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/Tar.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-archive/src/Zip.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/.gitignore
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/LICENSE
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/README.md
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/composer.json
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/Base.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/CLI.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/Colors.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/Exception.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/Options.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/PSR3CLI.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/PSR3CLIV3.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-cli/src/TableFormatter.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/LICENSE
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/README.md
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/composer.json
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/composer.lock
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/src/
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/src/Exception.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/php-jsstrip/src/JSStrip.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/LICENSE
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/README.md
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/composer.json
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/composer.lock
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/Adapter.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/Exception.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/GdAdapter.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/ImageMagickAdapter.php
dokuwiki/vendor/splitbrain/slika/src/Slika.php

sent 110,745 bytes  received 10,837,873 bytes  1,288,072.71 bytes/sec
total size is 24,550,306  speedup is 2.24
root@omv:/# rsync -e ssh -aruvz root@192.168.11.5:/var/www/html/dokuwiki /srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeDokuwiki/
```

La commande a réussi.

*Création du certificat SSH

192.168.11.16/#/system/certificate/ssh/create

omv.menuimetal.fr

Système | Certificats | SSH | Créer

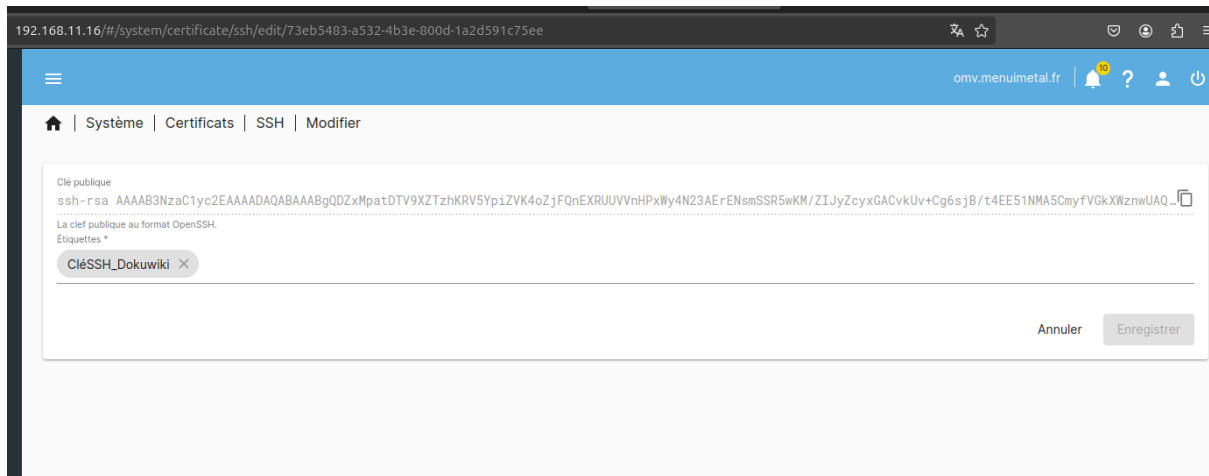
Type
RSA (3072b)

Spécifiez le type de clé à créer.

Étiquettes *

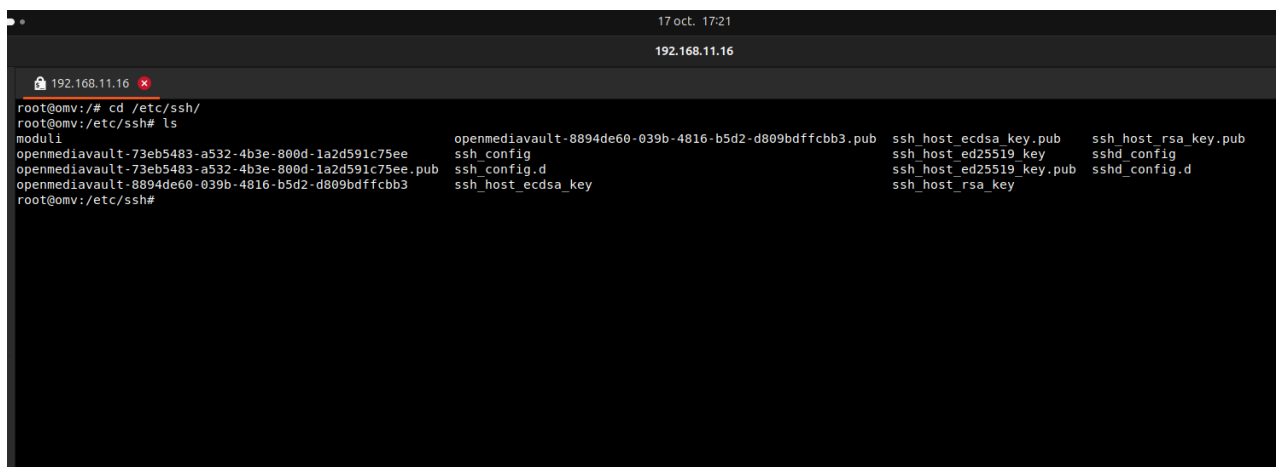
CléSSH_Dokuwiki

Annuler Créer



*Vérification que la clé ait bien été créée

cd /etc/ssh dans notre serveur OMV



La clé y figure bien.

*Maintenant , on va la transférer dans notre serveur dokuwiki.

Reprendre avec la commande **ssh-copy-id -i /etc/ssh/clé root@192.168.11.5 sur le serveur OVM.**

```
192.168.11.16 x
root@omv:~# cd /etc/ssh/
root@omv:/etc/ssh# ls -l
total 628
-rw-r--r-- 1 root root 573928 Jun 22 21:38 moduli
-rw----- 1 root root 2459 Oct 18 15:47 openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee
-rw-r--r-- 1 root root 570 Oct 18 15:47 openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee.pub
-rw----- 1 root root 2455 Oct 18 15:47 openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdfcbb3
-rw-r--r-- 1 root root 566 Oct 18 15:47 openmediavault-8894de60-039b-4816-b5d2-d809bdfcbb3.pub
-rw----- 1 root root 2459 Oct 18 15:47 openmediavault-958bfab9-e71c-40b0-877f-7a9bed7772d8
-rw-r--r-- 1 root root 565 Oct 18 15:47 openmediavault-958bfab9-e71c-40b0-877f-7a9bed7772d8.pub
-rw-r--r-- 1 root root 1650 Jun 22 21:38 ssh_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 22 21:38 ssh_config.d
-rw----- 1 root root 505 Sep 3 17:15 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 173 Sep 3 17:15 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw----- 1 root root 399 Sep 3 17:15 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r-- 1 root root 93 Sep 3 17:15 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw----- 1 root root 2602 Sep 3 17:15 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 565 Sep 3 17:15 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-r--r-- 1 root root 861 Oct 17 11:28 sshd_config
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 22 21:38 sshd_config.d
root@omv:/etc/ssh# cat openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQg0ZxMpatDTV9XZTzhKRv5Ypi2VK4oZjF0nEXRUUVnHPxWy4N23AErENsmSSR5wKM/ZIjyZcyxGACvkUv+Cg6sJb/t4EE51NMA5CmyfVGkXWznwUA06A3/P5sndaIA29nSIZ1ktiBlDcTo
b80k1yzd+NC9MKV+4vYz21cUFUGWVgE+KDKUxNhxAV05o0mHAB3+dcJr0zpMu/Jd9e00a7E80ggAK44JCRIABxxSRRvFa6kbT13uuA8g6Mb1S6vZnhv/aEZ2snmRJtVYdpwXGCUmkLiElVFSVINsoFAfWV2f7VMLFPstBt+33zeoeHRZ
hatp7lDox825xU6hLB3w1Pn35SuLaBkfVvdtOMk2o3k6m8RUNzSsm7yVgr8bGPWz1BvwwOQdHnNorPKKgDYRZST3VfA10sCdSprKXyHj1FaoYomNqC8850SR6mE7I2rJ8/t0eqLjiidGMS80sIu7tEcBnbaQduZ2L9S9BhCNfYDMJFBPec
69PvCyyw0Fs= ClESSH_Dokuwiki
root@omv:/etc/ssh# cat openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee.pub
```

On fait un **cat** pour vérifier que c'est la bonne clé.

```
192.168.11.16 x
root@omv:/etc/ssh# ssh-copy-id -i /etc/ssh/openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee.pub root@192.168.11.5
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/etc/ssh/openmediavault-73eb5483-a532-4b3e-800d-1a2d591c75ee.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@192.168.11.5's password:

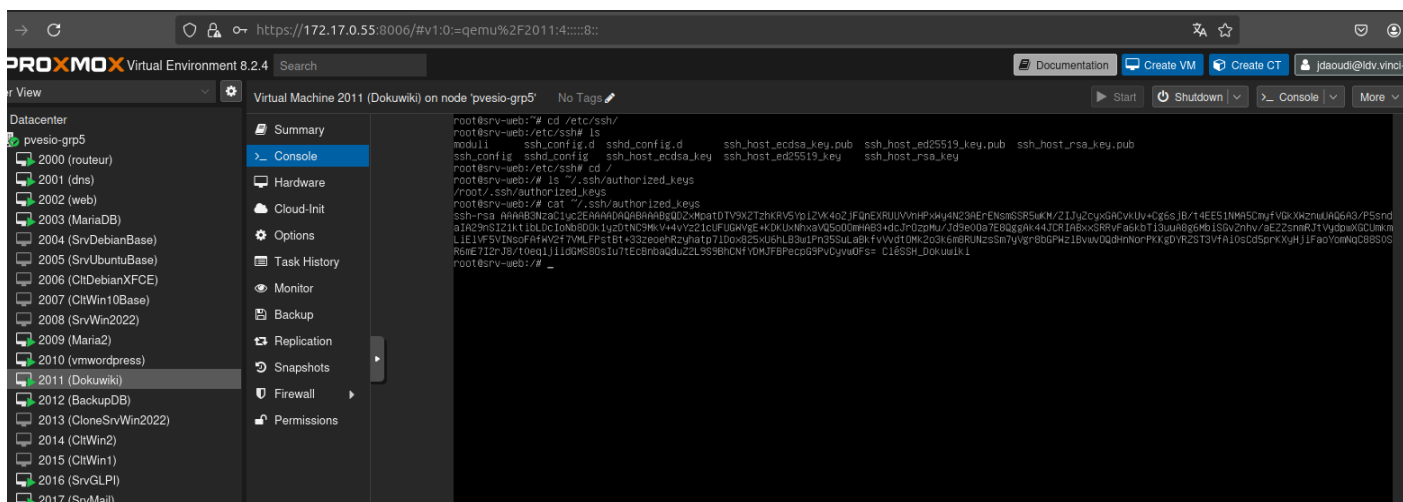
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.11.5'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@omv:/etc/ssh#
```

La clé a bien été ajoutée.

On part vérifier dans notre serveur dokuwiki :



V. Mise en place des sauvegardes des bases de données

On install Rsync

```
root@mariadb:~# apt install rsync
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
rsync is already the newest version (3.2.3-4+deb11u1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-5.10.0-25-amd64 linux-image-5.10.0-8-amd64
Use 'apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@mariadb:~#
```

Il faut d'abord créer un nouveau dossier partager en se rendant dans **“Stockage”** puis **“dossier partagés”**

🏠 Stockage Dossiers partagés			
			
Nom ^	Périphérique ↕	Chemin relatif ↕	Chemin absolu ↕
PartageRAID	/dev/md0	PartageRAID/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/PartageRAID 
SauvegardeDokuwiki	/dev/md0	SauvegardeDokuwiki/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeDokuwiki 
SauvegardeGLPI	/dev/md0	SauvegardeGLPI/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeGLPI 
SauvegardeNagios	/dev/md0	SauvegardeNagios/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeNagios 
SauvegardeWebBDD	/dev/md0	SauvegardeWebBDD/	/srv/dev-disk-by-uuid-846e5b36-f17f-4d74-966b-d971967fcb1a/SauvegardeWebBDD 

On crée ensuite la clé publique:

Clé publique

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCfpv5Jdv3PNJ1Skovq+qBXCogwvGiOgsrtAArbsFtoF1FjS3SV1i0UQbVzVd/LsRmxB8MALewxKiRKKG2Hej1BGD8bfe6ie762rsk096o2dVJpVDTzzUY+h9JdG8fA/1Slrz0c1aXUc3+8OrPgO4mL/C4f1uqWv5p0j4yecmXAc+k90Z6byzN+XaMzgLTrochDdlwlpnrjDgcJBNoiqX1GuCMEghgTKfKDm7u/IIWf05IJxhmDpOGlki5/hkBVPz8li

La clé publique au format OpenSSH.

Étiquettes *

ClefSSH_BDD ×

Voici ma ClefSSH_BDD :

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGCfpv5Jdv3PNJ1Skovq+qBXCogwvGiOgsrtAArbsFtoF1FjS3SV1i0UQbVzVd/LsRmxB8MALewxKiRKKG2Hej1BGD8bfe6ie762rsk096o2dVJpVDTzzUY+h9JdG8fA/1Slrz0c1aXUc3+8OrPgO4mL/C4f1uqWv5p0j4yecmXAc+k90Z6byzN+XaMzgLTrochDdlwlpnrjDgcJBNoiqX1GuCMEghgTKfKDm7u/IIWf05IJxhmDpOGlki5/hkBVPz8li
mJN6v6UnSR4gFV2qcK3JEmio32A48fxxEyx5hYxrKaZvDOE0mNsUCGznGnc1+hHd0+gGMdifHR9cMYRDAFoqhrB+bOL7trmDrQJM8gheqyVogmwgYDvhycR5ZxfEzRotXG3/nZvcgre1iD2aie+jDP7DLN1zYtkw4PJ1CYJv/QCDq9L+TSX4J3LHUmmthtPnAxssTvVd5CwVsRk9Ro8GWeOaV9T9bEN4x2iYb6CQRSOpIlkIHdJQK6NMZMB/L8= ClefSSH_BDD

Puis on procède à la configuration du SSH :

```
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

Authentication:
  LoginGraceTime 2m
  PermitRootLogin yes
  #StrictModes yes
  #MaxAuthTries 6
  #MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

Les lignes en jaunes sont celle qui ont été décommenter. Il faut décommenter la ligne du port, le PermitRootLogin et le passer en yes et aussi le PasswordAuthentication

On Installe ensuite la clé sur le serveur BDD

Mais d'abord il faut se rendre sur l'OMV dans /etc/ssh et vérifier manuellement avec cat le bon fichier openmediavault une fois trouver + l'ip de la MariaDB

```
ssh-copy-id -i openmediavault-958bfab9-e71c-40b0-877f-7a9bed7772d8.pub
root@192.168.11.1
```

```
root@omv:/etc/ssh# ssh-copy-id -i openmediavault-958bfab9-e71c-40b0-877f-7a9bed7772d8.pub
root@192.168.11.1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "openmediavault-958bfab9-e71c-40b0-877f-7a9bed7772d8.pub"
Usage: /usr/bin/ssh-copy-id [-h|-?|-f|-n|-s] [-i [identity file]] [-p port] [-F alternative ssh_config file] [[-o <ssh -o options>] ...] [user@]hostname
    -f: force mode -- copy keys without trying to check if they are already installed
    -n: dry run    -- no keys are actually copied
    -s: use sftp   -- use sftp instead of executing remote-commands. Can be useful if the remote only allows sftp
    -h|-?: print this help
-bash: root@192.168.11.1: command not found
root@omv:/etc/ssh#
```

Ici je rencontre un problème où il y a ma commande root qui est considérée comme “command not found”.

C’est dommage que la commande n’ait pas fonctionné car il ne restait pas grand chose. Il fallait simplement vérifier sur MariaDB que la clé a bien été ajoutée ainsi que la finalisation du fichier de configuration qu’on retrouvera dans **/etc/ssh/sshd_config** et on restart de nouveau les services dans mariadb

```
systemctl restart ssh.service
systemctl restart sshd.service
```